$$= E\left(X^2 - 2\ X \times \overline{X} + \overline{X}^2\right)$$

$$= E\left(X^2\right) - 2E\left(X\right) E\left(\overline{X}\right) + E\left(\overline{X}\right)^2$$

$$= E(X^2) - 2\,\overline{X}\ \overline{X} + \left(\overline{X}\right)^2$$

$$= E(X^2) - \left(\overline{X}\right)^2$$

$$= E(X^2) - [E(X)]^2 \qquad \text{இங்கு } \overline{X} \text{ மாறிலி மற்றும் } E(X) = \overline{X}$$

$$\mu_2 = \mu'_2 - (\mu'_1)^2$$

சராசரியிலிருந்து பெறப்பட்ட 2ஆவது மைய விலக்கப்பெருக்குத்தொகை வாய்ப்பு மாறி X இன் மாறுபாடு ஆகும்.

மாறுபாடு $= \text{மாறு}\,(X) = \mu_2 = \mu'_2 - (\mu'_1)^2$

திட்டவிலக்கம் $(S.D) = \sigma = \sqrt{\text{மாறுபாடு}}$

சில குறிப்பிட்ட முடிவுகள் (மாறுபாடு):

(i) மாறு $(c) = 0$ i.e. மாறிலியின் மாறுபாடு பூஜ்ஜியம்

(ii) c என்பது மாறிலி எனில் மாறு $(cX) = c^2$ மாறு(X)

(iii) X என்பது வாய்ப்பு மாறி மற்றும் c என்பது மாறிலி எனில் மாறு $(X \pm c) =$ மாறு (X)

(iv) a மற்றும் b என்பது மாறிலி எனில் மாறு $(aX \pm b) = a^2$ மாறு (X)

(v) a மற்றும் b என்பது மாறிலி எனில் மாறு $(a \pm bX) = b^2$ மாறு (X).

(vi) X, Y ஆனது சார்பிலா வாய்ப்பு மாறி எனில் மாறு $(X + Y) =$ மாறு $(X) +$ மாறு(Y)

(vii) X, Y ஆனது சார்பிலா வாய்ப்பு மாறிகள் எனில் மாறு $(aX + bY) = a^2$ மாறு $(X) + a^2$ மாறு(Y)

9.8.3. விலக்கப் பெருக்குத் தொகை உருவாக்கும் சார்பு (M.G.F.)

வரையறை:

வாய்ப்பு மாறி X இன் விலக்கப் பெருக்குத் தொகை உருவாக்கும் சார்பு $M_x(t)$

$$M_x(t) = E\left(e^{tx}\right), \quad |t| < 1$$

(i) $M_x(t) = \sum (e^{tx})\, p(x)$ தனித்த வாய்ப்பு மாறி

(ii) $M_x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x)\, dx$ தொடர் வாய்ப்பு மாறி

Ch9_11th Stats TM.indd 285 2/17/2019 12:09:47 PM